

16개의 공과 1~6이 적힌 빈 상자 6개. 주사위 눈 k 가 홀수면 1, 3, 5 상자에 각 1개, 짝수면 k 의 약수 상자에 각 1개씩 넣는다. 4번 반복 후 전체 공의 합이 홀수일 때, 3번 상자가 2번 상자보다 공이 1개 더 많을 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

유형: $O(\text{홀}, \frac{1}{2}), A(k=2), B(k=4), C(k=6)$ (각 $\frac{1}{6}$). 상자3 = $n_O + n_C$, 상자2 = $n_A + n_B + n_C$, 총합 홀수 $\iff n_O + n_B$ 홀수.

풀이 과정

- 1 조건 F : $n_O + n_B$ 홀수. (O 또는 B 횟수) $\sim B(4, \frac{2}{3})$

$$P(F) = \frac{1 - (\frac{1}{3})^4}{2} \dots = \frac{40}{81}$$

- 2 사건 E : $n_O = n_A + n_B + 1 \rightarrow (1, 0, 0, 3), (2, 1, 0, 1), (2, 0, 1, 1)$

$$E \cap F: (1, 0, 0, 3), (2, 0, 1, 1)$$

- 3 확률($3^{n_O}/6^4$ 가중)

$$P(E \cap F) = \frac{4 \cdot 3 + 12 \cdot 9}{1296} = \frac{120}{1296}$$

- 4 조건부확률

$$P(E|F) = \frac{120}{640} = \frac{3}{16}$$

정답

② $\frac{3}{16}$